

Ultimate Tic Tac Toe 遊戲實作

組員：洪振歲、呂宸瑋、楊靖雍、余欣芸

A. 研究動機與目標:

Tic-Tac-Toe，又稱井字棋，是一個經典的遊戲。由兩個玩家輪流在 3x3 的格子上打自己的符號，最先以三個符號連成一線(橫、直、斜)為勝利。但是，這種遊戲實際上是，優先下棋的那方容易占優勢，而經常導致和局。本專題嘗試以規則更具變化性的 **Ultimate Tic Tac Toe** 增加遊戲策略性，並結合邏輯設計課程所學，以 Verilog 與 PYNQ-Z2 完成實作。

B. 研究方法與設計:

● 材料:

- PYNQ-Z2
- 雙色 LED 8X8 點矩陣
- 麵包板
- 杜邦線

● 設計流程:

Step1: 定義系統規格

- 輸入: 按鍵(上下左右移動、選擇位置)
- 輸出: LED 點矩陣(顯示九宮格狀態)

Step2: Verilog 模組實作

- 暫存器定義(游標位置、當前狀態、圈叉標記數量)
- 功能實作

Step3: FPGA 燒入與驗證

● 遊戲流程圖:

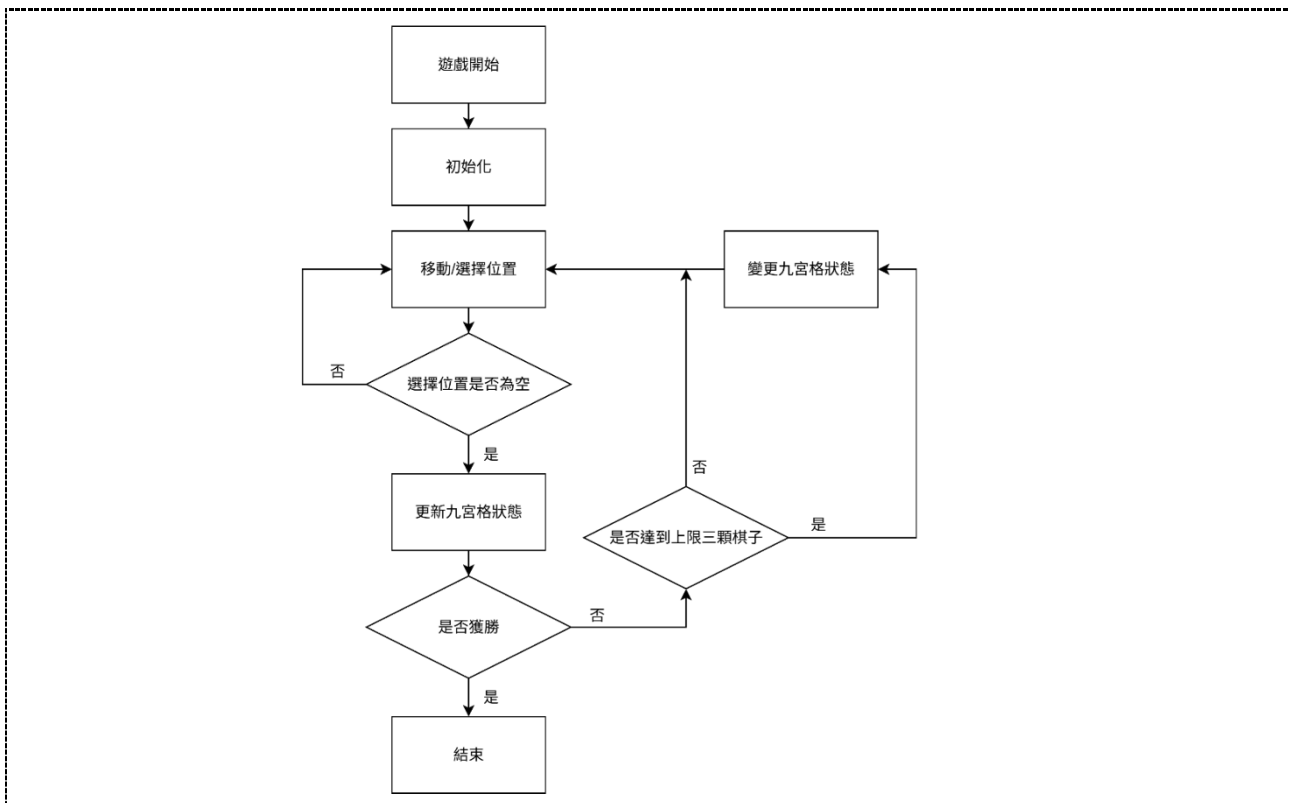


圖 1 Ultimate Tic Tac Toe 系統流程圖

C. 實驗成果:

Demo 影片: <https://www.youtube.com/watch?v=HF89POjQx2E>

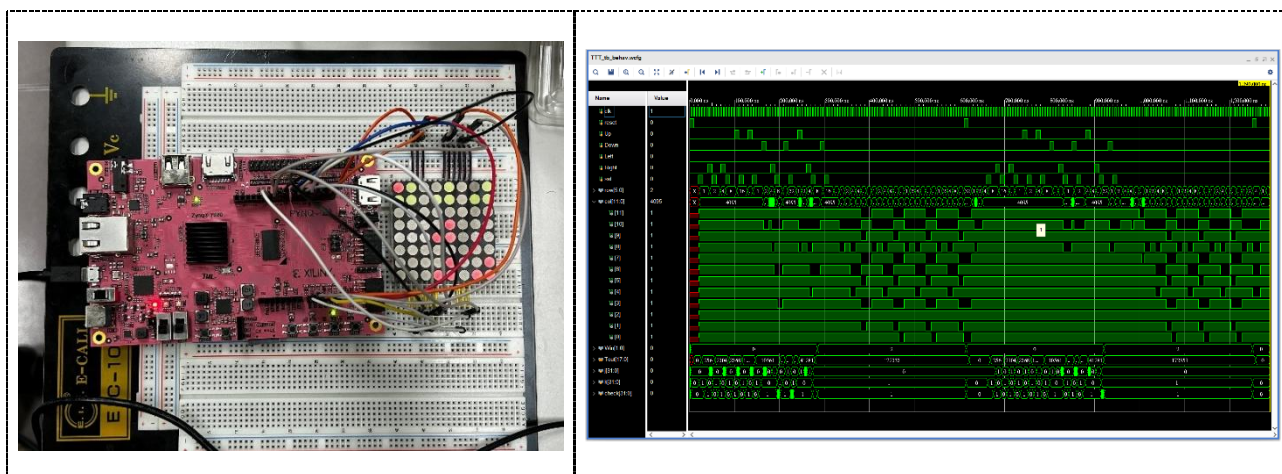


圖 2 PYNQ-Z2 實體電路與 Verilog 模擬波形

玩家可透過按鍵控制位置並選擇下棋位置，系統會記錄雙方棋子狀態、判斷位置是否可落子，並依照遊戲規則更新點矩陣顯示。右圖為 Verilog 模組模擬波形，用於確認輸入訊號、狀態切換與輸出結果是否符合預期；左圖則為完成燒錄後的實體電路測試結果。

D. 結果討論:

本次的實作是運用 Verilog 結合電路板完成 Tic-Tac-Toe 的另種玩法。對於未來展望，我們可以把重心放在針對電路板可擴充的功能來思考。比如：對每一個玩家下棋的時間加入時間限制，加入倒計時時鐘，提升遊戲刺激程度；又或是擴增遊戲種類，善用點矩陣的優勢，加入圍棋、五子棋等的棋類模式。

E. 分工項目:

姓名/學號	工作內容
洪振巖/E94111253	材料購買、系統設計
呂宸瑋/E94116067	系統設計、Verilog 撰寫、報告製作
楊靖雍/E94117013	系統設計
余欣芸/E94111156	材料購買、報告製作

本專題由四位組員共同完成，本人負責約 25%。主要工作包含硬體材料的準備，以及參與系統架構與 LED 點矩陣輸出方式的規劃，並與組員共同討論系統功能與實作方向。

F. 參考資料:

- [1] [Using Constraint Files \(XDC\) • ECEn 220: Fundamentals of Digital Systems](#)
- [2] <https://www.instagram.com/reel/C6dYyrtvUd1/>